EL BRAVO DEL JAC / MODELO LÓGICO CROW'S FOOT SIN TIPOS

28 tablas · 208 atributos · 50 FK · Estructura y distribución del último modelo detallado · Sin tipos de datos

01 · CLIENTES Y VEHÍCULOS

clientes

PK	id_cliente
	tipo_documento
	numero_documento
	nombre
	telefono
	direccion
	correo
FK F11	id_tipo_documento

vehiculos

PK	id_vehiculo
FK F50	id_cliente
UQ	placa
	marca
	modelo
	anio
	kilometraje_actual
	observaciones

contactos_cliente

PK	id_contacto
FK F12	id_cliente
	nombre
	tipo_documento
	numero_documento
	telefono
	relacion
	activo
FK F13	id_tipo_documento

historial_propietarios

PK	id_historial
FK F30	id_vehiculo
FK F28	id_cliente
	fecha_inicio
	fecha_fin
FK F29	id_usuario_registro
	verificado
	observacion

tipos_documento

PK	id_tipo_documento
UQ	codigo
	nombre
	activo

02 · RECEPCIÓN, DIAGNÓSTICO Y COTIZACIÓN

recepciones

PK	id_recepcion
FK F42	id_vehiculo
FK F39	id_cliente_atencion
FK F41	id_recepcionista
	fecha_ingreso
	km_ingreso
	sintomas
	tipo_atencion
FK F40	id_mecanico_diagnostico
FK F38	diagnostico_asignado_por
	diagnostico_asignado_en
	asignacion_version
	historial_asignaciones

diagnosticos

PK	id_diagnostico
FK F20 / UQ	id_recepcion
FK F21	id_tecnico
	fecha
	resumen
	estado
	evaluacion
	recomendaciones
	observaciones
	version
	finalizado_en
	actualizado_en
	historial

cotizaciones

PK	id_cotizacion
FK F15	id_diagnostico
	estado
	total
	fecha_emision
	aprobada_en
FK F16	id_recepcion
	version
	contenido_hash
	aprobacion
	historial_revision
FK F14	id_cotizacion_base

detalle_cotizacion

PK	id_detalle
FK F17	id_cotizacion
FK F19	id_servicio
FK F18	id_repuesto
	descripcion
	cantidad
	precio_unitario
	subtotal
	origen_repuesto
	tipo_concepto
	tipo_repuesto
	descuento_unitario

03 · ÓRDENES Y EJECUCIÓN

ordenes_trabajo

PK	id_orden
FK F32 / UQ	id_cotizacion
UQ	codigo_ot
	estado
FK F33	id_usuario_creacion
	fecha_creacion
	fecha_inicio
	fecha_fin
	control_tecnico
	control_version
FK F31	control_autor
	control_fecha
	flujo_version
	control_historial

asignaciones_ot

PK	id_asignacion
FK F01	id_orden
FK F02	id_usuario
	rol_en_trabajo
	fecha_asignacion
	activo

avances_ot

PK	id_avance
FK F09	id_orden
FK F10	id_usuario
	observacion
	fecha

pruebas_ot

PK	id_prueba
FK F36	id_orden
FK F37	id_usuario
	tipo_prueba
	resultado
	observaciones
	fecha

historial_estados_ot

PK	id_historial
FK F26	id_orden
FK F27	id_usuario
	estado_anterior
	estado_nuevo
	fecha

04 · AUXILIO Y RECURSOS

auxilios

PK	id_auxilio
FK F08	id_vehiculo
FK F03	id_cliente_solicitante
FK F07	id_usuario_registro
FK F05	id_tecnico
FK F06	id_unidad_auxilio
FK F04	id_recepcion
	ubicacion
	tipo_incidente
	descripcion
	fecha
	estado

unidades_auxilio

PK	id_unidad_auxilio
UQ	codigo
	descripcion
	activo

servicios

PK	id_servicio
UQ	nombre
	precio_referencia
	activo

repuestos

PK	id_repuesto
	nombre
	stock
	precio_referencia
	activo

proveedores

PK	id_proveedor
	nombre
UQ	documento
	telefono
	contacto

repuesto_proveedor

PK	id
FK F44	id_repuesto
FK F43	id_proveedor
	costo_referencia

05 · PERSONAL Y SEGURIDAD

usuarios

PK	id_usuario
	nombre
UQ	usuario
UQ	correo
	password_hash
	activo
FK F49 / UQ	id_empleado

empleados

PK	id_empleado
	nombre
	tipo_empleado
	activo

roles

PK	id_rol
UQ	nombre_rol
	activo

usuario_roles

PK / FK F48	id_usuario
PK / FK F47	id_rol

permisos

PK	id_permiso
UQ	codigo
	descripcion

rol_permisos

PK / FK F46	id_rol
PK / FK F45	id_permiso

06 · PAGOS Y ENTREGA

pagos

PK	id_pago
FK F34	id_orden
	monto
	metodo_pago
	fecha_pago
	comprobante
FK F35	id_usuario_registro
	request_id
	revertido_en
	rectificacion

entregas

PK	id_entrega
FK F23 / UQ	id_orden
FK F24	id_usuario_entrega
FK F22	id_contacto_receptor
	fecha_entrega
	tipo_receptor
	nombre_receptor_snap
	tipo_doc_receptor_snap
	documento_receptor_snap
	telefono_receptor_snap
	autorizacion_verificada
	medio_verificacion
	fecha_verificacion
FK F25	id_usuario_verificador
	ficha_snapshot
	ficha_pdf
	receptor_real
	conformidad

PK = clave primaria (si ocupa varias filas, es compuesta) · FK F01–F50 = claves foráneas; referencia trazable en el modelo detallado · UQ = única individual
Crow's Foot: || uno · o| cero o uno · o< cero o muchos. El símbolo junto a la tabla describe ese extremo. Unicidades compuestas y parciales conservadas en el modelo de referencia.
Empleados–usuarios: vínculo opcional y único. Diagnóstico según modalidad; servicio directo sin diagnóstico. id_recepcionista conserva su nombre vigente. Relaciones y restricciones originales intactas.